ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

TORQUES DE APRIETE ORIENTATIVOS (ISO 898-1, VDI 2230 simplificado, rosca lubricada): el núcleo no los entrega

Elemento	Cant	Rosca	A_s [mm²]	Rp0,2 [MPa]	F_pre = 0,7·Rp0,2·A_s [kN]	K (lubric.)	T = K·F·d [N·m]	Estado
Perno ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 (retención de pasador)	28	M20	245,0	940	161,2	0,2	645	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA
Tornillo ISO 10642 M10×25 cl. 10.9 (tapa retenedora)	4	M10	58,0	940	38,2	0,2	76	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA
Tornillo M10 avellanado cl. 10.9 (tapa de inspección)	6	M10	58,0	940	38,2	0,2	76	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA
Tornillo ISO 10642 M6 cl. 10.9 (posición de sectores; no transmiten carga)	según cantidad	M6	20,1	940	13,2	0,2	16	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA

NOTA

Método simplificado: precarga al 70 % de la carga de prueba (Rp0,2 de ISO 898-1 clase 10.9 = 940 MPa), factor de torque K = 0,20 (lubricado con grasa); T = K·F·d. Sin cálculo de la unión (rigidez, asentamiento): PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA; usar llave dinamométrica calibrada y marca de pintura de control.

COMPRAS DE ELEMENTOS COMERCIALES (cilindro, buje, pernos, tornillos, arandelas, graseras, grillete B30.26, resortes, grasa)

Código	Elemento	Cant	Especificación	Catálogo / proveedor	Certificado
MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	Perno M20×45 10.9 + arandela Ø115×10 (S355J2) por pasador	ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 (código de catálogo: A DEFINIR POR CATÁLOGO)	EN 10204 3.1
PIV-002-C	Buje autolubricado	1	Buje Ø150/Ø120×80	A DEFINIR POR CATÁLOGO (buje autolubricado a medida)	EN 10204 3.1
ACC-002-C	Cilindro hidráulico doble efecto	2	Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótula Ø70	A DEFINIR POR CATÁLOGO (confirmar largo ojal-ojal L0 y geometría de extremos con el proveedor)	Certificado de prueba hidráulica del fabricante
INT-002-C	Tapón de grafito	2640	Tapón de grafito Ø12 × 10,5 (encastrado en el bronce)	A DEFINIR POR CATÁLOGO (se suministra con la placa)	Certificado del proveedor
INT-006-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9	ISO 10642 M6×25 (código de catálogo: A DEFINIR POR CATÁLOGO)	EN 10204 3.1
INT-007-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9	ISO 10642 M6×25 (código de catálogo: A DEFINIR POR CATÁLOGO)	EN 10204 3.1
INT-008-C	Grasera recta M10×1	4	Grasera DIN 71412 M10×1 recta, en el canto de la plancha inferior de la mesa; taladro Ø6 radial hasta R970 y axial hasta la cara deslizante	DIN 71412 M10×1 recta (código de catálogo: A DEFINIR POR CATÁLOGO)	EN 10204 3.1
—	Resorte de retorno de la uña (compresión)	2	Comercial; carrera ≥ 73 mm, fuerza 150–300 N	A DEFINIR POR CATÁLOGO	A DEFINIR
—	Tornillo ISO 10642 M10×25 cl. 10.9 (tapa retenedora)	4	10.9	A DEFINIR POR CATÁLOGO	A DEFINIR
—	Tornillo avellanado M10 (tapa de inspección)	6	10.9	A DEFINIR POR CATÁLOGO	A DEFINIR
—	Placa y tornillo de retención de pasador de articulación	4	S355J2 / 8.8	A DEFINIR POR CATÁLOGO	A DEFINIR
—	Grillete de izaje (pasador ≤ d_oreja − g_ear = 42 mm)	4	ASME B30.26, WLL ≥ requerido por el núcleo (verificación «Orejas de izaje»)	A DEFINIR POR CATÁLOGO	A DEFINIR
—	Faldón de sello perimetral (opcional) y fleje	1	NBR 70 / S235 galvanizado; dimensiones A DEFINIR	A DEFINIR POR CATÁLOGO	A DEFINIR
—	Grasa grafitada NLGI 2 (≥ 10 % grafito, EP)	1	Cantidad A DEFINIR (llenado de ranuras y película de 0,3–0,5 mm por cara)	A DEFINIR POR CATÁLOGO	A DEFINIR
—	Bomba, válvulas, mangueras y manómetro (circuito hidráulico)	1	Fuera de los planos mecánicos: ver especificación en TT300C-ACC-004-C	A DEFINIR POR CATÁLOGO	A DEFINIR

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	06-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
TORQUES DE APRIETE (PROPUESTA) Y LISTA DE COMPRAS DE ELEMENTOS COMERCIALES

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	06-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-008-C	42 de 45	C